UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Sistema operativo Linux

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #17 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a conocer Linux, instalar una distribución, usar su escritorio y su terminal, y entender por qué es la alternativa libre a Windows.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Qué es Linux y sus distribuciones

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Qué es Linux y sus distribuciones

Linux es un sistema operativo libre: su núcleo (kernel) se desarrolla de forma abierta y miles de personas y empresas lo mejoran cada día.

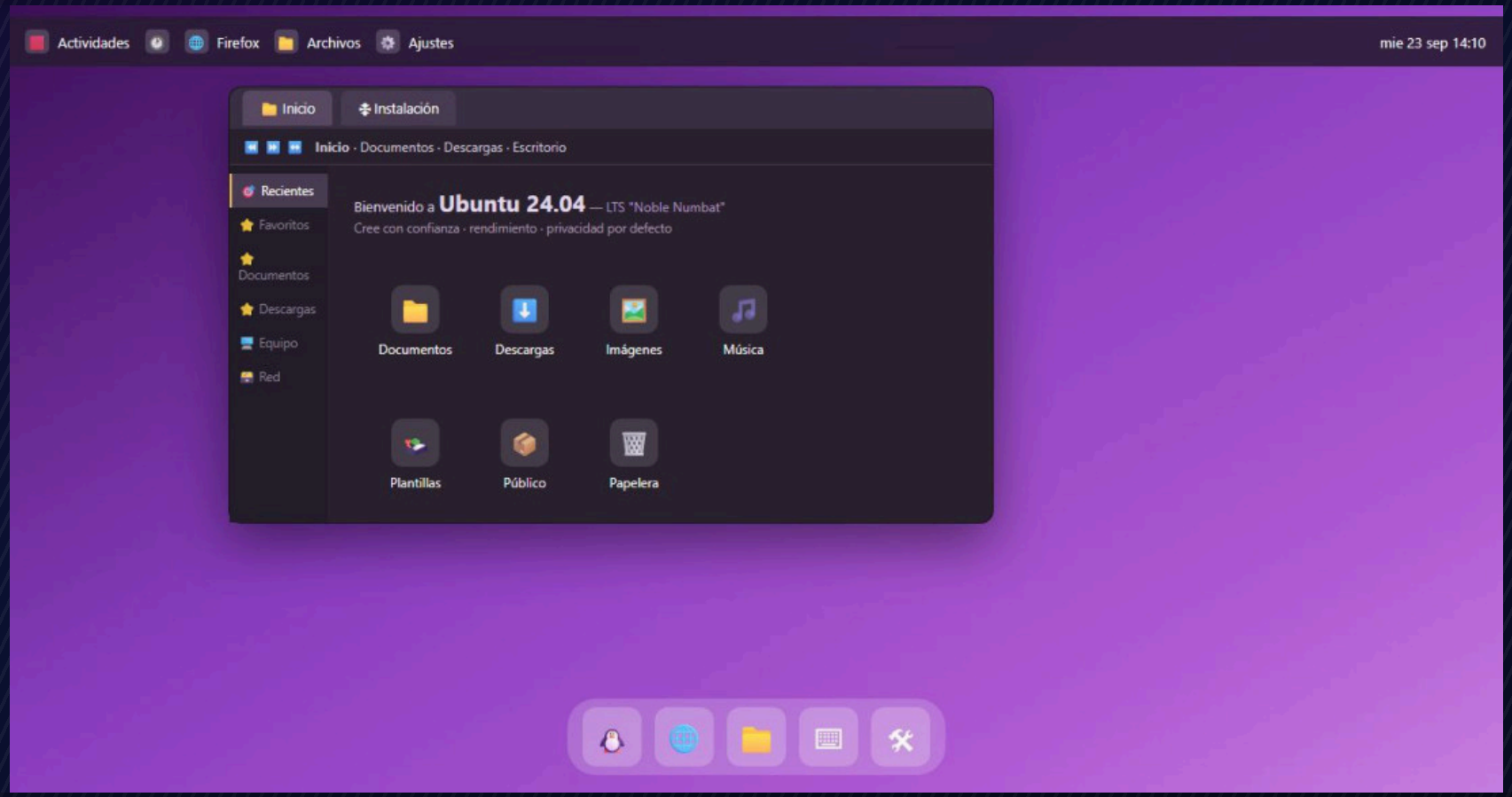
- Es libre: se puede usar, estudiar, modificar y compartir sin pagar licencia.
- Una distribución (o distro) empaqueta el kernel con un escritorio y programas: Ubuntu, Linux Mint, Debian y Fedora son las más conocidas.
- Cada distro tiene su filosofía: Ubuntu busca ser amigable para quien viene de Windows, Mint se parece al escritorio clásico.
- Existen cientos de distros para cada necesidad: servidores, PCs viejas, seguridad, educación.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Qué es Linux y sus distribuciones

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Escritorio de una distribución Linux: el entorno gráfico del sistema

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

El kernel y el software libre

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔓 El kernel y el software libre

El código abierto significa que cualquiera puede ver, modificar y distribuir el código del programa. Eso da transparencia, seguridad y actualización comunitaria.

- No se paga licencia por usuario ni por equipo.
- El código es legible y auditable por cualquiera: no hay secretos ni puertas traseras ocultas.
- Las actualizaciones llegan del proyecto y de la comunidad, no de un solo proveedor.
- La licencia GPL obliga a que las mejoras también se compartan: el software sigue siendo libre.

© @gustavokempe

El kernel y el software libre



La licencia GPL: el texto que hace libre al software

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Distribuciones: Ubuntu, Mint, Debian, Fedora

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

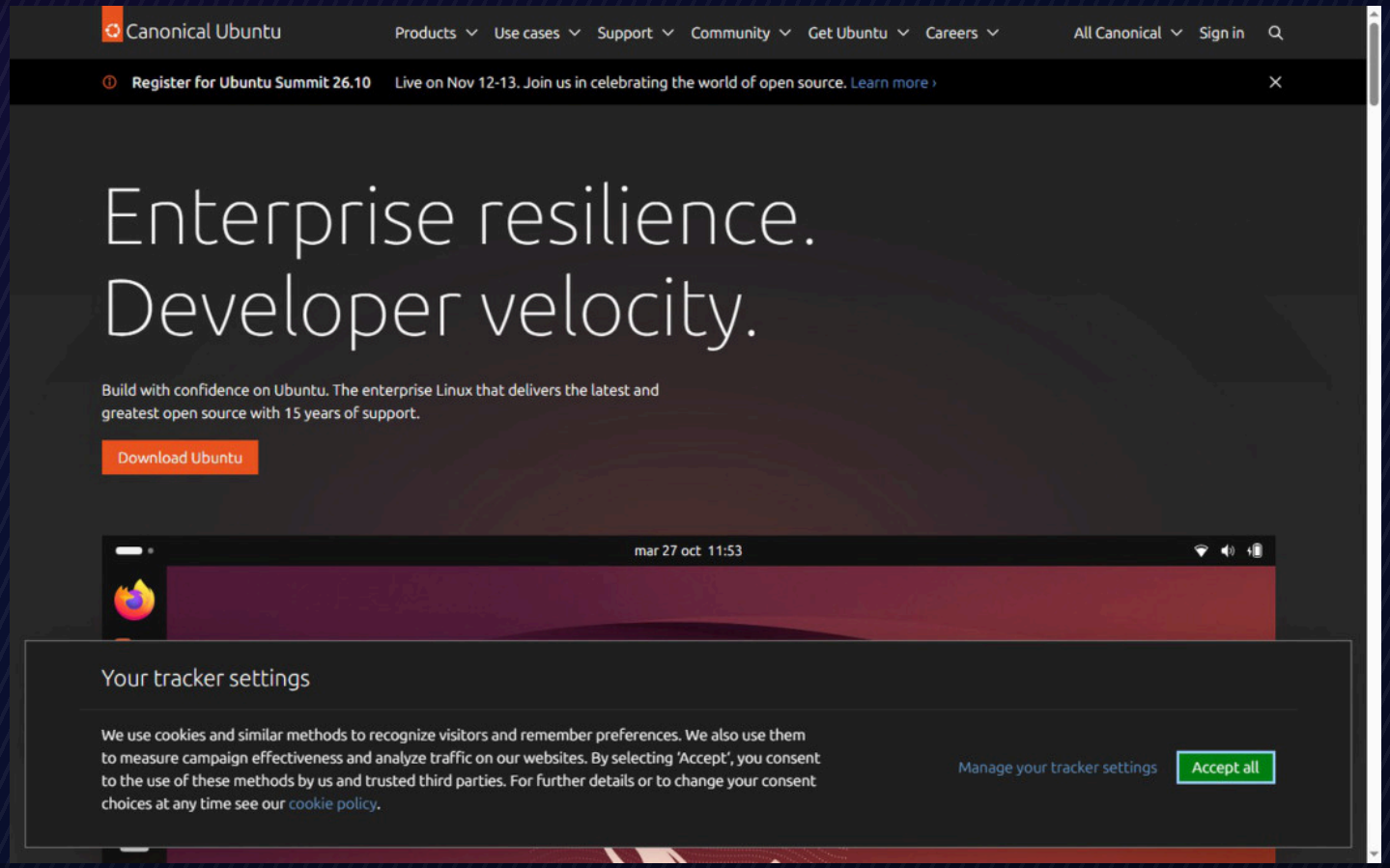
🗺️ Distribuciones: Ubuntu, Mint, Debian, Fedora

Elegir una distro es elegir un escritorio, un gestor de paquetes y un ritmo de actualizaciones. Para empezar, conviene una distro popular y bien documentada.

- Ubuntu: la más popular, con soporte a largo plazo (LTS) de cinco años y mucha documentación.
- Linux Mint: basada en Ubuntu, con un escritorio clásico que recuerda a Windows 7.
- Debian: la base de Ubuntu y Mint, muy estable, ideal para servidores.
- Fedora: la distro de Red Hat, con software más nuevo y actualizaciones frecuentes.

© @gustavokempe

Distribuciones: Ubuntu, Mint, Debian, Fedora



El sitio de una distribución: descargas y documentación oficiales

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Instalar Linux desde un pendrive

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💿 Instalar Linux desde un pendrive

Instalar Linux es similar a Windows: se arranca desde el pendrive, se elige el teclado y la partición, y en 20 a 30 minutos el sistema está listo.

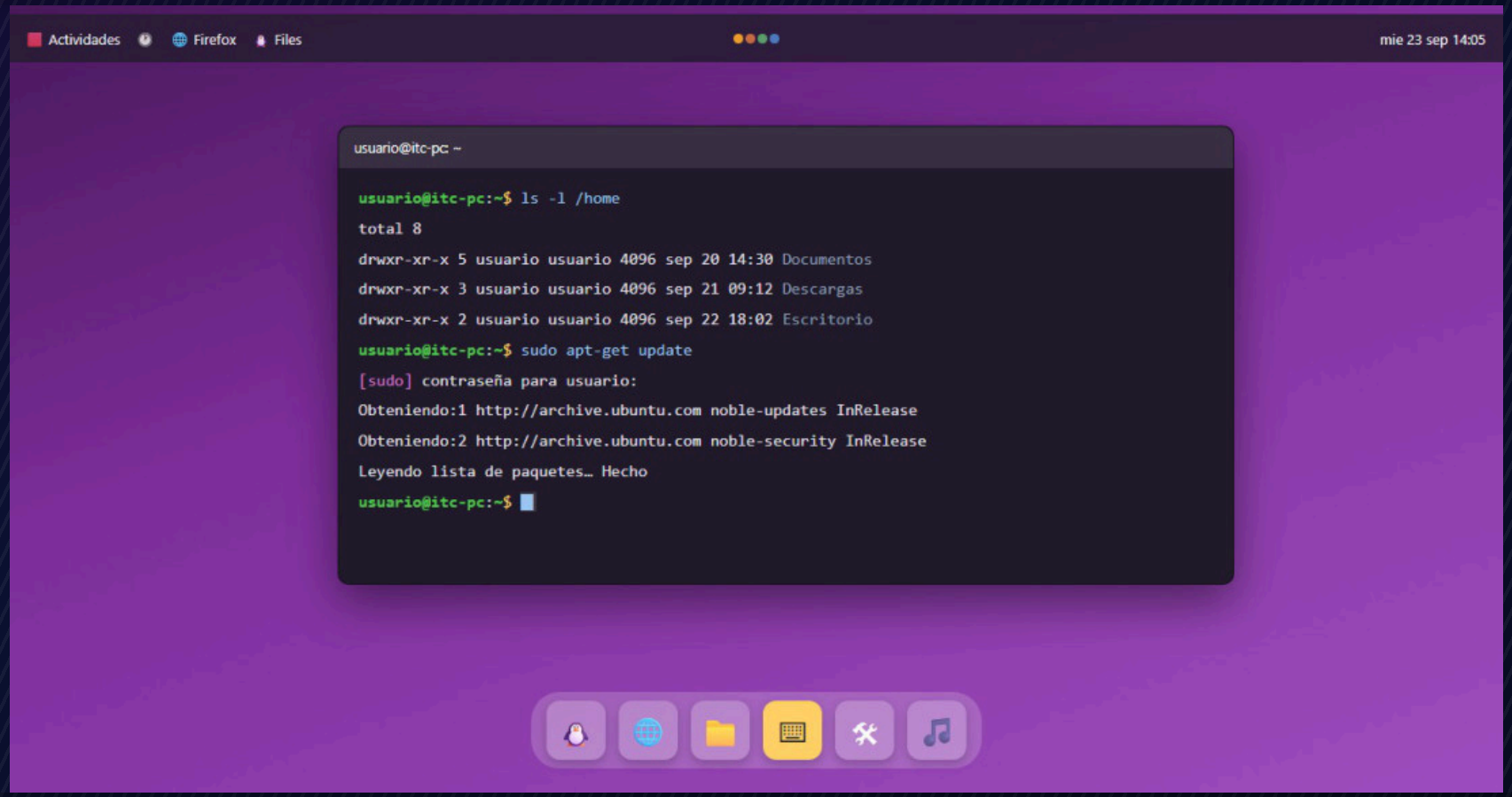
- Se descarga la ISO de la distro elegida desde su sitio oficial.
- Se crea el pendrive booteable con Rufus o BalenaEtcher.
- Se puede probar el sistema desde la memoria (modo live) antes de instalar.
- Se elige la partición o la opción Borrar disco e instalar.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic Training Center

Instalar Linux desde un pendrive

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



El instalador de Linux: elección de idioma, teclado y partición

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

El escritorio de Linux

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

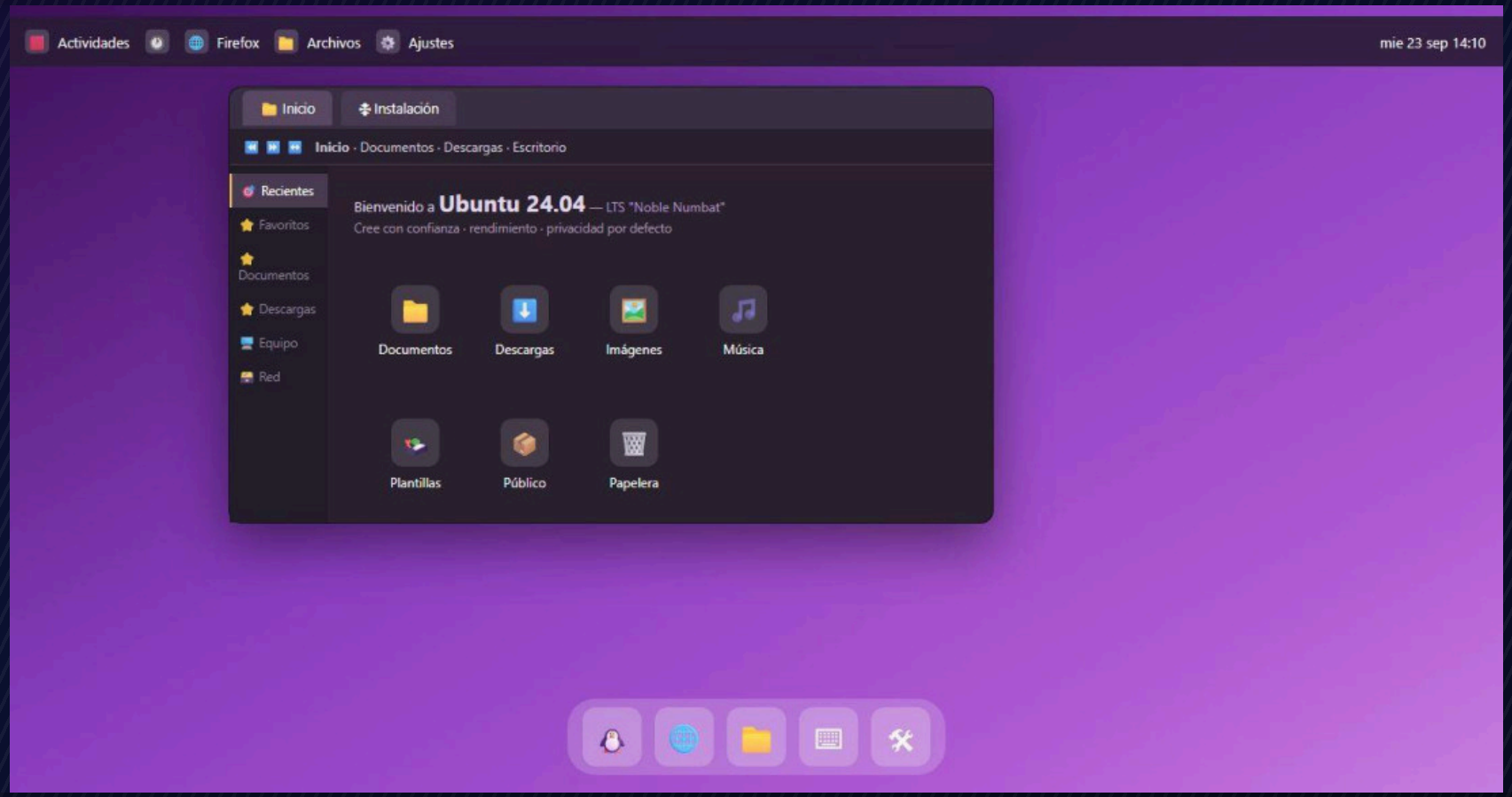
💻 El escritorio de Linux

El escritorio de Linux tiene su lógica: menú de aplicaciones, archivos, red y ajustes, con programas alternativos a los de Windows.

- Menú de aplicaciones: similar al Inicio de Windows, con categorías.
- LibreOffice: la suite ofimática libre, compatible con documentos de Office.
- Firefox y Chrome: los navegadores habituales, con las mismas extensiones.
- Gestor de archivos: Nautilus o Dolphin, como el Explorador de Windows.

© @gustavokempe

El escritorio de Linux



Escritorio de Linux: menú, archivos y barra de tareas

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Software alternativo: LibreOffice, GIMP, VLC

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

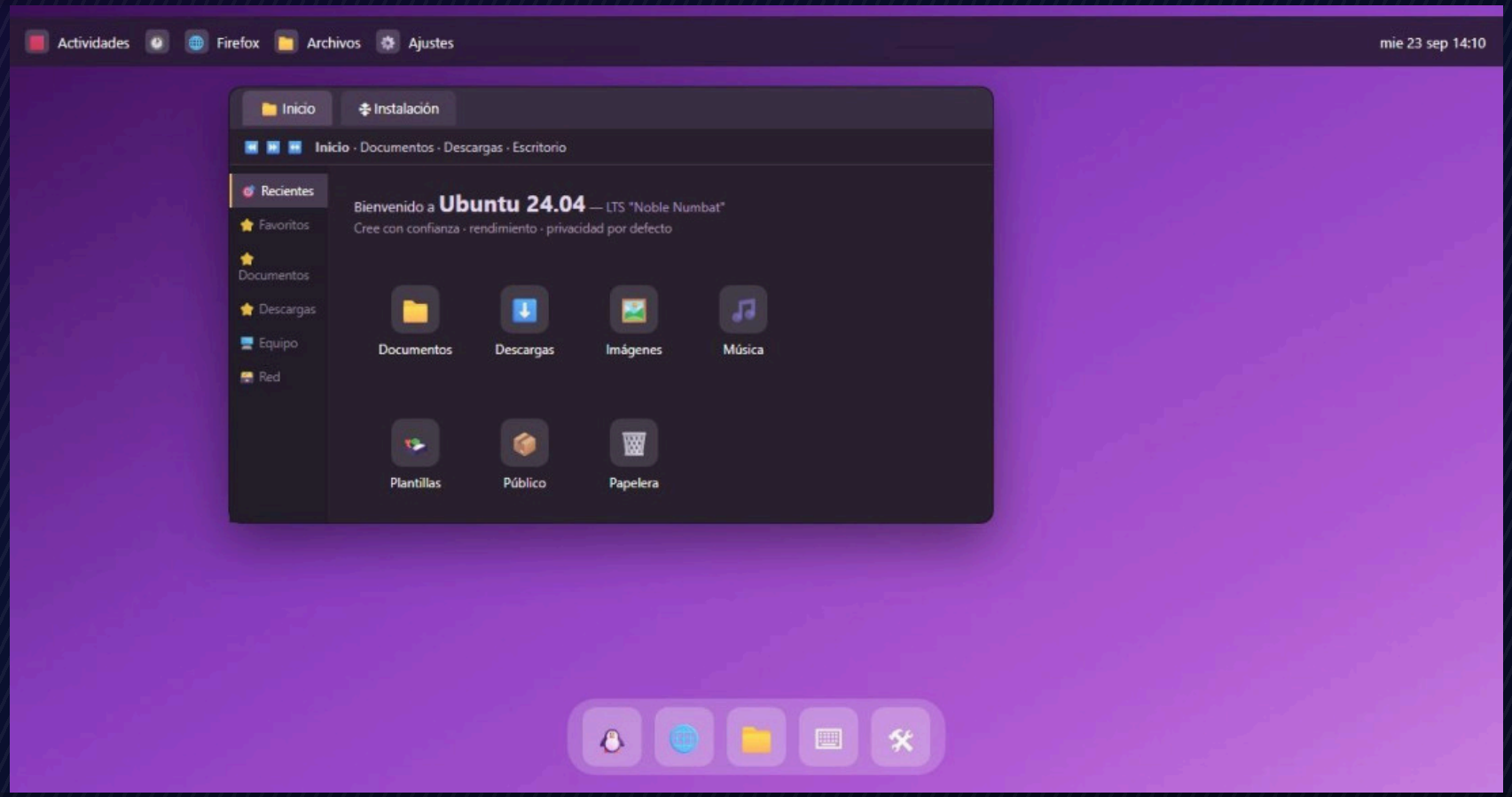
🧰 Software alternativo: LibreOffice, GIMP, VLC

Linux trae de fábrica programas libres que cubren las tareas del aula: ofimática, edición de imágenes y reproducción multimedia.

- LibreOffice Writer, Calc e Impress reemplazan a Word, Excel y PowerPoint.
- GIMP edita imágenes con capas, como Photoshop, y es libre.
- VLC reproduce casi cualquier formato de audio y video sin instalar códecs.
- Los programas se instalan desde el gestor de software o desde la terminal.

© @gustavokempe

Software alternativo: LibreOffice, GIMP, VLC



Escritorio con aplicaciones abiertas: ofimática, navegador y archivos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

La terminal: comandos básicos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⌨️ La terminal: comandos básicos

La terminal es la herramienta central del técnico en Linux: casi todo se puede hacer desde ahí, y muchos servidores no tienen escritorio.

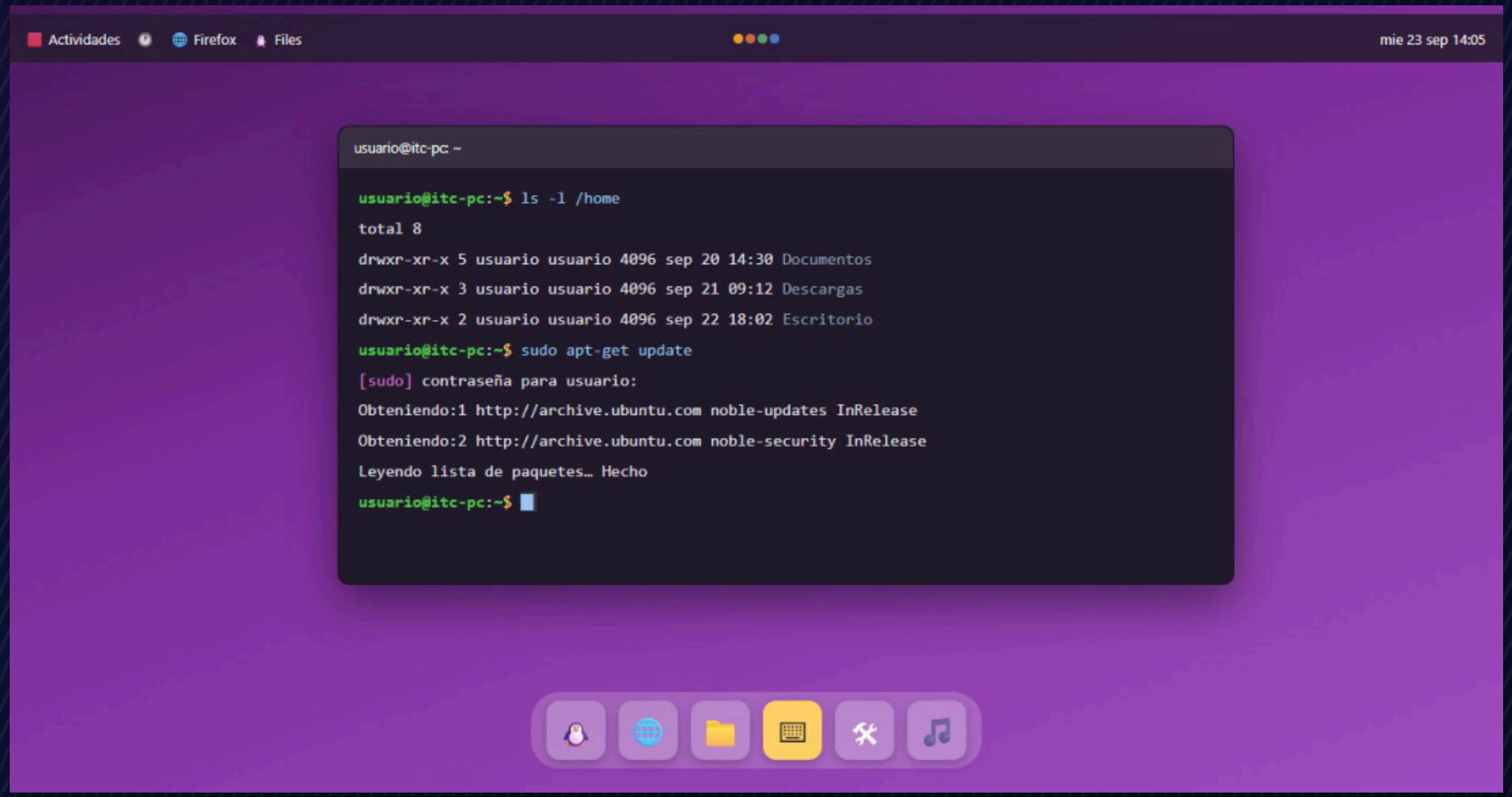
- sudo apt update — actualiza la lista de paquetes.
- sudo apt upgrade — actualiza los paquetes instalados.
- sudo apt install paquete — instala un paquete.
- sudo fdisk -l — lista discos y particiones.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic Training Center

La terminal: comandos básicos

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Terminal de Linux: prompt y comandos básicos del técnico

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Diferencias con Windows

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

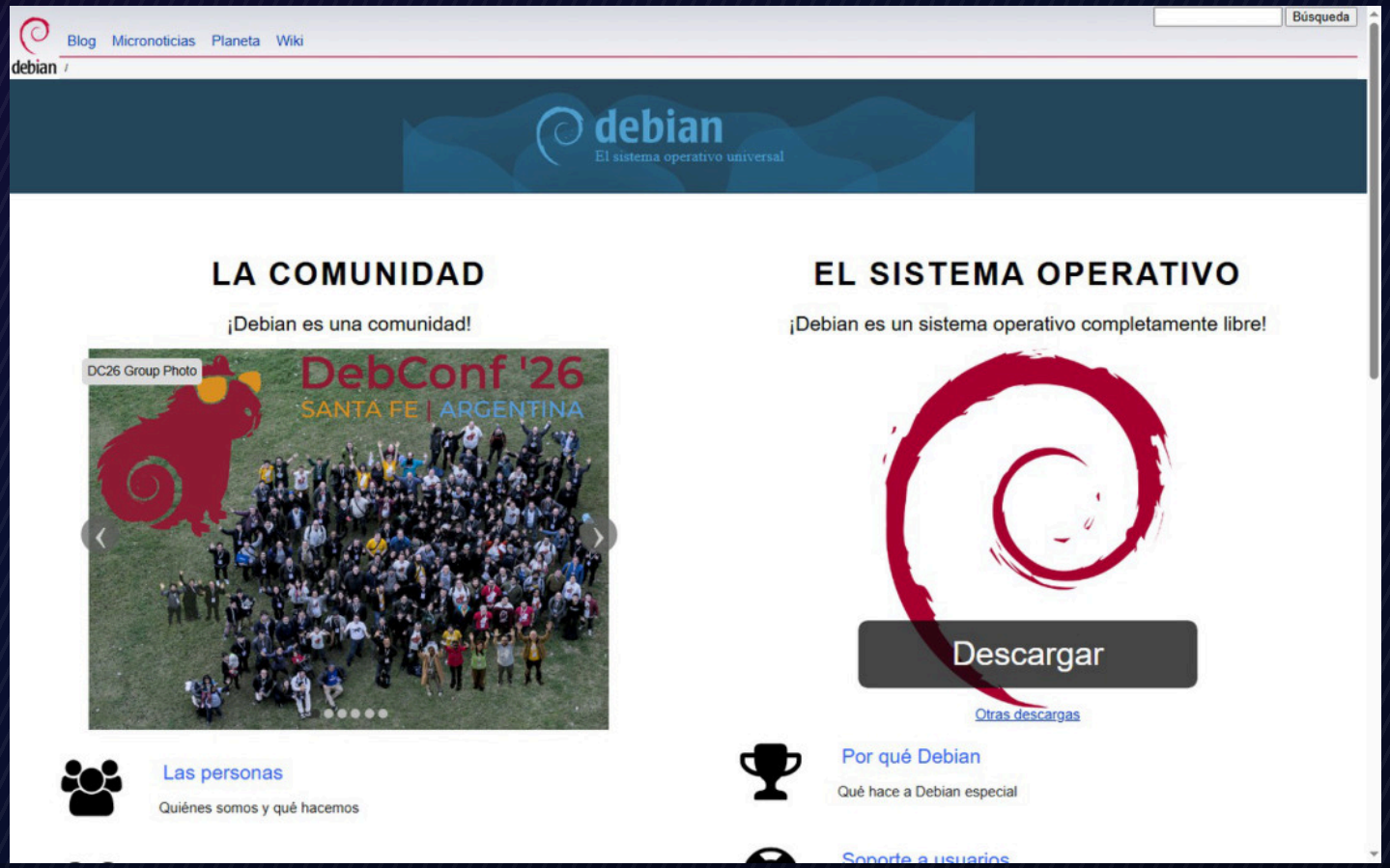
⚖️ Diferencias con Windows

Linux y Windows comparten la base lograda, pero cambian filosofía, costo, seguridad y formas de trabajo.

- Costo: Windows paga licencia; Linux es gratuito.
- Software: Windows depende de instaladores; Linux usa repositorios y gestores de paquetes.
- Virus: Linux es menos atacado, pero no es invulnerable; el modelo de permisos (root y usuario) ayuda.
- Comandos: la terminal de Linux es la herramienta central para el técnico.

© @gustavokempe

Diferencias con Windows



Una distribución Linux: otro enfoque, mismo objetivo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Linux en hardware modesto y checklist

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🐢 Linux en hardware modesto y checklist

Linux corre bien en equipos que Windows ya no soporta: es la salida cuando no hay presupuesto para cambiar la PC.

- Lubuntu, Xubuntu, Linux Lite y antiX funcionan con 2 a 4 GB de RAM.
- Un disco mecánico viejo alcanza: Linux no exige 32 GB libres como Windows.
- Se puede probar desde el pendrive sin instalar: si funciona, se instala; si no, se prueba otra distro.
- La checklist de entrega: distro elegida, escritorio reconocido, LibreOffice probado, terminal usada.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Linux en hardware modesto y checklist

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Otra distribución: opciones para hardware modesto

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: Caminata por el escritorio Linux

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Caminata por el escritorio Linux

Explorá el sistema Linux del aula (o la sesión en vivo) y reconocé sus partes.

- Abrí el menú de aplicaciones y listá las categorías.
- Ejecutá LibreOffice Writer y creá un documento de prueba.
- Abrí la terminal y ejecutá los comandos ls y date.
- Buscá en Acerca de la versión de la distro.
- Anotá qué programas reconocés y cuáles no existían en Windows.
- Compará el gestor de archivos con el Explorador de Windows.

© @gustavokempe